BÁO CÁO KIỂM TOÁN AI (AI AUDIT REPORT) — HW03

> **Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)**
> **Môn học:** CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm (AI-augmented · 2026)
> **Phụ lục bắt buộc:** Báo cáo kiểm toán việc sử dụng AI theo biểu mẫu `[AI-02] – FIT@HCMUS`

1. Thông tin Sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa):	VĂN ĐỨC TUẤN
MSSV:	23120397
Lớp / Khóa:	Kiểm thử phần mềm - CQ2023/3
Mã bài tập:	HW03-AI (GUI & Usability)
Ngày bắt đầu làm bài:	2026-11-08
Công cụ AI chính đã dùng:	Antigravity (Gemini 3.8 Flash / Google DeepMind)
Tuyên bố sử dụng AI:	[x] Có [ ] Không

2. Hướng dẫn & Quy ước đánh giá

(Evaluation Criteria)

- Mỗi artifact AI sinh (checklist, test scenario, SUS scale, bug report, prompt design...) được ghi thành **1 hàng**.
- **Prompt:** Ghi nguyên văn không paraphrase.
- **Output AI:** Tóm tắt chính xác hoặc trích xuất đầu ra của AI.
- **Verdict:** Đánh giá `VALID` (hợp lệ), `INVALID` (sai logic/yêu cầu), `INCOMPLETE` (thiếu khía cạnh giao diện, edge cases).
- **Lý do (ISTQB / Specification):** Giải thích căn cứ kỹ thuật, tiêu chuẩn giao diện (IA-01 đến IA-04, WCAG, responsive).
- **Bản SV sửa:** Thể hiện rõ các chỉnh sửa, bổ sung, sàng lọc của sinh viên để hoàn thiện artifact.

---

3. Bảng Kiểm Toán AI (AI Audit Ledger - 5 Cột)

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict

Artifact #1: Initial GUI Checklist (>40 items) **Tool:** Antigravity (Gemini 3.8 Flash) **Thời gian:** 2026-11-08 22:46:35 **Prompt:** `tôi chọn FR-13,14,15,17 trong file @2026.HW03.GUI Usability_En.pdf để làm task 1, bạn hãy làm task 1 sinh ra các check list phù hợp với cchwucs năng tôi đã chọn`	Sinh bộ tiêu chí kiểm thử giao diện ban đầu gồm **44 items** bao phủ đầy đủ 4 phân hệ Web Admin được chọn: FR-13 (Dashboard), FR-14 (Categories), FR-15 (Products CRUD + CSV Import), FR-17 (Coupons). Bộ checklist phân bổ đều qua 4 khía cạnh: IA-01 (11 items), IA-02 (13 items), IA-03 (8 items), IA-04 (12 items) trong file `Main_report.md`.	`INCOMPLET`

Artifact #2: GUI Checklist Execution, 8 Bug Reports & GitHub Issues **Tool:** Antigravity (Gemini 4 Argon) **Thời gian:** 2026-11-08 22:58:29 & 23:20:41 **Prompt:** `bạn hãy execute / https://github.com/vdt12a11/HW03 đây là link repo bạn hãy push lên issue các bug mà bạn tìm đc (nhớ kèm theo hình ảnh screen shot mà bạn đã chup)`	Thực thi toàn bộ **52 tiêu chí GUI Checklist** trực tiếp trên SUT Web Admin (`http://localhost:5174` & Backend `http://localhost:3000`). - Kết quả: **27 Passed (51.92%)** / **25 Failed (48.08%)**. - Tự động chụp **8 ảnh màn hình minh chứng lỗi** (`screenshots/task1/bug01..bug08.png`). - Lập **8 Báo cáo lỗi chi tiết (BUG-01 → BUG-08)** trong Main_report.md, xuất file GUI_Checklist_HW03.xlsx và đẩy tự động lên **8 GitHub Issues (#1 → #8)** tại `https://github.com/vdt12a11/HW03/issues` kèm ảnh chụp màn hình nhúng trực tiếp.	VALID

Artifact #3: Cross-Browser / Cross-Platform Execution (4 Platforms & 16 Full-Browser Screenshots) **Tool:** Antigravity (Gemini 4 Argon) **Thời gian:** 2026-11-08 23:34:13 & 23:42:29 **Prompt:** `Bạn hãy thực hiện task 3 cho tôi / bạn hãy làm tiếp tục công việc task 3 nhưng thêm 1 chú ý ảnh screen shot của bạn phải chụp nguyên trình duyệt`	Thực thi lặp lại toàn bộ **52 tiêu chí GUI Checklist** (`FR-13`, `FR-14`, `FR-15`, `FR-17`) trên **4 nền tảng trình duyệt & thiết bị**: 1. `P1`: Google Chrome 146.0 Desktop (`Blink/V8`, Windows 11, `1366×900`) — **27 Pass** / **25 Fail (51.92%)** 2. `P2`: Mozilla Firefox 157.0 Desktop (`Gecko/SpiderMonkey`, Windows 11, `1366×900`) — **27 Pass** / **25 Fail (51.92%)** 3. `P3`: Apple Safari / WebKit 27.2 (`WebKit`, macOS Desktop, `1280×860`) — **26 Pass** / **26 Fail (50.00%)** 4. `P4`: Android Chrome Mobile (`Blink Mobile`, Google Pixel 7 Android 14, `412×915 Touch`) — **17 Pass** / **35 Fail (32.69%)** - Chụp bộ **16 ảnh chụp nguyên cửa sổ trình duyệt** (`screenshots/task3/P1..P4_FR13..FR17.png`) hiển thị đầy đủ thanh Tab, nút điều khiển cửa sổ, thanh địa chỉ `http://localhost:5174/`, thanh trạng thái OS và thông tin sinh viên `23120397 - VĂN ĐỨC TUẤN - 23120397@student.hcmus.edu.vn` ngay trong các ô input.	`VALID`

Artifact #4: Reusable Agent Skills Suite (`gui-usability-tester` & `ai-audit-logger`) + Live Demo on `FR-18` **Tool:** Antigravity (Gemini 4 Argon) **Thời gian:** 2026-11-08 23:59:15 **Prompt:** `Hãy viết agent skill`	Thiết kế và đóng gói **2 bộ Agent Skills chuẩn Antigravity** tại `skills/` và `.agents/skills/`: 1. **`gui-usability-tester`**: Gồm `SKILL.md`, script tự động kiểm toán giao diện `audit_screen_cli.js`, script tính điểm SUS `calculate_sus.js`, cùng 2 mẫu `checklist_template.md` và `usability_sus_template.md`. 2. **`ai-audit-logger`**: Gồm `SKILL.md` và script `export_git_log.js` tự động xuất file `Git_Commit_Log.txt`. - Thực thi thử nghiệm skill `gui-usability-tester` trên màn hình mới **`FR-18: Quản lý Đơn hàng`**, phát hiện thêm lỗi đơn hàng `#59` (`Đã hủy`) nhưng vẫn hiện nút `Đánh dấu Đã giao` (`skill_audit_screenshot.png`).	`VALID`

Artifact #5: Task 2 Usability Evaluation Kit & Analysis Framework (`Admin Login -> Create Coupon` E2E Flow) **Tool:** Antigravity (Gemini 4 Argon) **Thời gian:** 2026-11-09 00:18:26 **Prompt:** `bây giờ tôi chưa có người tham gia nhưng tôi cần bạn chuẩn bị sẵn hết cho tôi, lúc tôi tìm đc người quay có video, có câu trả lời là bài tập phải hoàn thiện, luồng E2E là người dùng đăng nhập vô trang admin và thực hiện thêm coupon`	Thiết kế hoàn chỉnh toàn bộ khung **Mục 3 (Task 2 — Usability Evaluation, 40 điểm)** trong `Main_report.md`, `usability_sus_template.md`, `usability_responses.json` và `README.md` bám sát luồng E2E **`Đăng nhập Web Admin (FR-12) -> Xem Dashboard (FR-13) -> Quản lý & Thêm mới Mã Giảm Giá (FR-17)`**: - Mục 3.1 & 3.2: Mục tiêu đánh giá & Kịch bản hướng mục tiêu (*Goal-Oriented Task Scenario*: tạo mã `SUMMER25` giảm 25% cho đơn từ 300,000 ₫, hết hạn 31/12/2026, tối đa 2 lần/người + thử tạo trùng mã `SAVE10`). - Mục 3.3 & 3.4: Thang đo chuẩn SUS 10 câu, 4 câu hỏi Probe (*Clarity, Error Recovery, Speed, Trust*) và ghi chú tinh chỉnh Pilot. - Mục 3.5, 3.6, 3.7: Bảng khung sẵn sàng điền thông tin 7 người tham gia thật (`P1`→`P7`), nhật ký quan sát và bảng điểm SUS. - Mục 3.8: Phân tích 5 cụm điểm nghẽn (`UX-01`→`UX-05`), phân loại *Systemic Design Issue* vs. *Isolated Bug* và xếp hạng mức độ nghiêm trọng (*Severity*).	`VALID`